

Value at Risk

Chapitre 4 : La VaR des portefeuilles d'options

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Value at Risk

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	4

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Développement de Taylor et effet gamma sur la VaR

- (a) Écrire l'approximation de Taylor du P&L d'une position optionnelle en fonction de δ , γ , ν et θ . Nommer chacune des quatre sensibilités.
- (b) Un gamma **positif** (position longue) et un gamma **négatif** (position courte) ont-ils le même effet sur la VaR par rapport à une approximation purement linéaire (delta seul) ? Préciser le sens de chaque effet.
- (c) Expliquer précisément pourquoi la règle de la racine du temps échoue pour un portefeuille d'options **statique** : quel terme de l'approximation de Taylor ne se met pas à l'échelle en $\sqrt{h}$ comme le terme linéaire ?
- (d) Pour un portefeuille d'options **dynamique** (rééquilibré quotidiennement), peut-on légitimement calculer une VaR journalière puis la mettre à l'échelle par $\sqrt{h}$? Pourquoi ce raisonnement ne s'applique-t-il pas à un portefeuille statique ?

Exercice 2 — VaR delta-normale et delta-gamma

- (a) Écrire la formule de la VaR delta-normale. De quelle formule du chapitre 1 est-elle un cas particulier, et à quelle sensibilité l'applique-t-elle ? Quelle est sa principale faiblesse ?
- (b) Pourquoi le P&L delta-gamma n'est-il plus normal dès que l'on inclut le terme en gamma, même si ΔS l'est ? À quel fait mathématique sur les formes quadratiques de variables normales cela tient-il ?
- (c) Que peut-on calculer analytiquement, sans simulation, à partir de δ , γ et de la matrice de covariance des facteurs ? À quoi ces quantités servent-elles ensuite (ajustement de Johnson S_U) ?
- (d) Quelle est la principale limite de l'approche de Johnson S_U par rapport à la VaR Monte Carlo, en particulier aux quantiles extrêmes ?

Exercice 3 — Couverture, mapping multivarié et trajectoire

- (a) À l'aide de l'exemple du put couvert en delta, expliquer pourquoi une couverture en delta seule réduit fortement mais n'annule pas la VaR d'une position optionnelle. Quelles sensibilités restent non couvertes ? Pourquoi même un portefeuille neutre en delta, gamma *et* vega conserve-t-il une VaR non nulle ?
- (b) Que faut-il combiner pour calculer la VaR d'un portefeuille d'options sur plusieurs sous-jacents (par exemple FTSE 100, S&P 500, DAX 30) ? Quelles trois sensibilités par indice entrent en jeu, et avec quoi sont-elles combinées ?
- (c) Pourquoi une option à trajectoire dépendante (par exemple une option *look-back*) exige-t-elle une simulation historique **multi-pas** plutôt qu'un unique rendement sur h jours ? Que doit faire, en plus, la méthode Monte Carlo pour obtenir le même résultat ?
- (d) Dans l'étude de cas du book d'options sur pétrole, expliquer pourquoi un portefeuille rééquilibré quotidiennement à delta-gamma-vega nul conserve néanmoins une VaR résiduelle significative sous Monte Carlo. Quel type de mouvement des facteurs de risque n'est pas couvert par la neutralité aux Grecs nets, et quel outil d'un chapitre antérieur permet de le quantifier ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitre 3, chapitre 1, introduction)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Le chapitre 1 montrait que c'est la **même** propriété — la linéarité du portefeuille — qui rend valides simultanément la règle $\sqrt{h}$ et l'équivalence entre VaR statique et VaR dynamique. Ce chapitre chiffre, sur l'exemple du put sur le S&P 500, une divergence simultanée des deux (VaR dynamique de 10 500 \$ contre VaR statique de 7 100 \$ pour une position longue). Expliquer pourquoi cette double divergence n'est pas une coïncidence, mais la conséquence attendue de l'absence, chez les options, de la propriété même que le chapitre 1 identifiait comme responsable des deux résultats.
- (b) Le chapitre 3 montrait que la VaR Monte Carlo, exécutée avec un modèle normal et un portefeuille linéaire identique à celui du chapitre 1, converge *exactement* vers la VaR fermée du chapitre 1 quand $N \rightarrow \infty$ — sans apporter de bénéfice informationnel nouveau dans ce cas précis. Ce chapitre affirme que Monte Carlo est « la seule méthode qui permette d'estimer proprement la VaR statique d'un portefeuille d'options sur un horizon long ». Ces deux affirmations sont-elles en tension ? Préciser exactement la condition (liée à la non-linéarité) sous laquelle le bénéfice de Monte Carlo, absent dans le cas linéaire du chapitre 3, « s'active ».
- (c) L'étude de cas du chapitre 3 sur l'ACP d'une courbe de taux montrait que 2 à 3 composantes (niveau, pente, courbure) suffisent à capturer l'essentiel du risque, la première composante (mouvement parallèle) expliquant à elle seule plus de 95 % de la variance. L'étude de cas du book pétrolier de ce chapitre attribue la VaR résiduelle d'un portefeuille neutre aux Grecs nets aux mouvements **non parallèles** de la courbe, quantifiés par la « deuxième composante de pente ». Expliquer précisément pourquoi une neutralité delta-gamma-vega calculée sur des Grecs **nets** (agregés) protège naturellement contre la composante de niveau (parallèle) mais pas contre la composante de pente.
- (d) Ce chapitre affirme que l'approximation de Johnson S_U delta-gamma « sous-estime l'ampleur de l'effet gamma aux quantiles extrêmes » par rapport à Monte Carlo. Le chapitre 2 affirmait au contraire que Johnson S_U donne des estimations « plus élevées (plus prudentes) » que le quantile empirique brut. Ces deux affirmations sur Johnson S_U sont-elles contradictoires ? Identifier précisément, dans chaque cas, à quelle référence (quantile empirique brut du chapitre 2, ou VaR Monte Carlo de ce chapitre) la comparaison est faite, et expliquer pourquoi Johnson S_U peut simultanément dominer l'une et être dominé par l'autre.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Effet gamma sur la VaR selon l'horizon, chiffré

Une position a un delta en valeur $\Delta_{\$} = 500\,000$ € (variation de valeur pour un mouvement de 1 % du sous-jacent) et une volatilité quotidienne $\sigma = 1,5\%$. On prendra $\Phi^{-1}(0,99) = 2,33$, d'où un mouvement adverse de référence $r^* = z_{99\%} \sigma$.

- (a) Calculer r^* et la perte purement linéaire (delta seule) associée à ce mouvement sur 1 jour, $\Delta_{\$} \times r^*$.
- (b) On considère un gamma en valeur $\Gamma_{\$} = +800\,000$ € (position **longue**, par $1\%^2$ de mouvement). Calculer le terme correctif $\frac{1}{2}\Gamma_{\$}(r^*)^2$ et la perte totale corrigée du gamma sur 1 jour. Cette correction augmente-t-elle ou réduit-elle la perte par rapport à l'approximation linéaire ?
- (c) Reprendre la question (b) pour une position **courte** de gamma opposé, $\Gamma_{\$} = -800\,000$ €. Comparer le sens de la correction à celui obtenu en (b).
- (d) On simule (à tort) le mouvement à 10 jours par $r_{10} = \sqrt{10}r^*$, comme le ferait la règle de la racine du temps. Recalculer, pour les deux positions (longue et courte), le rapport entre le terme correctif de gamma et le terme linéaire à $h = 10$ jours, et comparer ce rapport à celui obtenu à $h = 1$ jour en (b)-(c). Que révèle cette comparaison sur l'aggravation de l'erreur de la règle $\sqrt{h}$ à mesure que l'horizon s'allonge ?

Exercice 6 — Mapping delta-gamma multivarié à deux indices, chiffré

Un book d'options est réparti sur deux indices A et B. En delta seul, les VaR stand-alone sont $\text{VaR}_A^\delta = 1\,000\,000$ € et $\text{VaR}_B^\delta = 800\,000$ €, avec une corrélation $\rho = 0,4$ entre les deux sous-jacents. On utilisera la même formule de combinaison qu'au chapitre 1 : $\text{VaR}_P = \sqrt{\text{VaR}_A^2 + \text{VaR}_B^2 + 2\rho \text{VaR}_A \text{VaR}_B}$.

- (a) Calculer la VaR du portefeuille en delta seul, VaR_P^δ .
- (b) Le gamma net du book étant négatif (options vendues), les VaR stand-alone delta-gamma deviennent $\text{VaR}_A^{\delta\gamma} = 2\,100\,000$ € et $\text{VaR}_B^{\delta\gamma} = 1\,700\,000$ € (on admettra, par simplification, que la corrélation $\rho = 0,4$ reste inchangée). Calculer $\text{VaR}_P^{\delta\gamma}$.
- (c) Calculer le rapport $\text{VaR}_P^{\delta\gamma} / \text{VaR}_P^\delta$. Ce résultat est-il cohérent avec l'affirmation du chapitre selon laquelle l'ajout du gamma « peut faire plus que doubler la VaR » ?
- (d) Le chapitre précise que l'ajout du vega modifie encore le résultat selon le signe net du vega et la corrélation prix-volatilité de **chaque** marché, qui peut différer d'un indice à l'autre. Expliquer pourquoi l'hypothèse simplificatrice de la question (b) — garder $\rho = 0,4$ inchangé — ne serait généralement plus défendable si l'on voulait intégrer le vega de la même manière.

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Développement de Taylor et effet gamma sur la VaR

- (a) $\Delta f \approx \delta \Delta S + \frac{1}{2} \gamma (\Delta S)^2 + \nu \Delta \sigma + \theta \Delta t$. δ (delta) est la sensibilité au prix du sous-jacent, γ (gamma) la sensibilité du delta au prix (convexité), ν (vega) la sensibilité à la volatilité implicite, θ (thêta) la sensibilité au temps.
- (b) Non : un gamma **positif** (position longue) **réduit** la VaR par rapport à l'approximation purement linéaire, tandis qu'un gamma **négatif** (position courte) **l'augmente**.
- (c) C'est le terme quadratique $\frac{1}{2} \gamma (\Delta S)^2$ qui ne se met pas à l'échelle en $\sqrt{h}$ comme le terme linéaire $\delta \Delta S$: sa contribution croît différemment avec l'horizon, si bien que mettre à l'échelle une VaR à 1 jour par $\sqrt{h}$ revient à ignorer entièrement l'effet gamma sur l'horizon complet.
- (d) Pour un portefeuille **dynamique**, rééquilibré quotidiennement, on peut légitimement calculer une VaR journalière (où l'effet gamma reste faible, ΔS étant petit sur un jour) puis la mettre à l'échelle par $\sqrt{h}$, car les sensibilités sont reconstituées chaque jour. Pour un portefeuille **statique**, tenu sans retouche pendant h jours, ce raisonnement échoue car l'effet gamma s'accumule sur tout l'horizon sans être reconstitué : il faut alors estimer directement la distribution du P&L sur h jours.

Exercice 2 — VaR delta-normale et delta-gamma

- (a) $\text{VaR}_\delta = |\delta| \sigma z_\alpha \sqrt{h}$. C'est un cas particulier direct de la **VaR linéaire normale** de l'introduction (et du chapitre 1), appliquée à la sensibilité **delta**. Sa principale faiblesse est d'être très imprécise dès que le gamma ou le vega de la position sont significatifs — c'est-à-dire pour la plupart des positions optionnelles réelles.
- (b) Le P&L delta-gamma, $\delta \Delta S + \frac{1}{2} \gamma (\Delta S)^2$, contient une forme **quadratique** de la variable normale ΔS . Or une forme quadratique d'une variable normale n'est en général plus normale : sa distribution est typiquement asymétrique (et peut être bimodale pour certaines combinaisons de δ et γ), même si la variable sous-jacente ΔS est elle-même normale.
- (c) On peut calculer analytiquement les **moments** (variance, asymétrie, aplatissement) de cette distribution à partir de δ , γ et de la matrice de covariance des facteurs de risque, sans simulation. Ces quatre premiers moments servent ensuite à ajuster une distribution de **Johnson** S_U , dont on déduit un quantile approché.
- (d) La principale limite est que cette approche **capture mal la queue** de la vraie distribution du P&L : comparée à la VaR Monte Carlo, l'approximation de Johnson sous-estime systématiquement l'ampleur de l'effet gamma aux quantiles extrêmes.

Exercice 3 — Couverture, mapping multivarié et trajectoire

- (a) La couverture en delta élimine la sensibilité **linéaire** au sous-jacent, qui domine généralement la VaR non couverte ; mais le **gamma** et le **vega** de l'option restent non couverts, et continuent de contribuer à la VaR résiduelle. Même un portefeuille rééquilibré quotidiennement pour maintenir delta, gamma et vega nuls conserve une VaR non nulle car les mouvements de marché **entre deux rééquilibrages** ne sont jamais infinitésimaux : la neutralité n'est exacte qu'instantanément, pas sur l'intervalle qui sépare deux rééquilibrages.
- (b) Il faut combiner, pour chaque indice, ses sensibilités **delta, gamma et vega en valeur** (converties dans une devise commune), avec la **matrice de covariance** des rendements de prix et de volatilité de chaque indice — exactement le même principe multivarié qu'un portefeuille d'actions multifacteurs, appliqué aux trois Grecs plutôt qu'au seul delta.
- (c) Le prix d'une option à trajectoire dépendante dépend de tout le chemin suivi par le sous-jacent (par exemple son minimum), pas seulement de son niveau final : un unique rendement sur

h jours ne suffit donc pas à le réévaluer, il faut des séquences de h rendements consécutifs préservant l'autocorrélation et le *clustering* de volatilité historiquement observés. La méthode Monte Carlo doit, elle, **modéliser explicitement** cette dépendance temporelle (comme au chapitre 3, simulation multi-pas) pour obtenir un résultat comparable.

- (d) Une neutralité aux Grecs **nets** ne protège que contre les mouvements **parallèles** des facteurs de risque (par exemple un déplacement uniforme de toute la courbe des futures ou de toute la structure par terme des volatilités). Les mouvements **non parallèles** (changement de pente de la courbe, ou de la structure par terme des volatilités) ne sont pas neutralisés par une simple compensation des Grecs agrégés. L'analyse en composantes principales du chapitre 3, via sa deuxième composante (« pente »), est l'outil qui permet de quantifier précisément ce risque résiduel.

2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitre 3, chapitre 1, introduction)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Le chapitre 1 identifiait la **linéarité** du portefeuille comme la propriété unique qui rend valides simultanément la règle $\sqrt{h}$ et l'équivalence statique/dynamique : les deux résultats reposent sur le même fait mathématique, à savoir que la variance d'un rendement linéaire sur h jours se déduit directement de la variance à 1 jour par un facteur h . Une position optionnelle n'étant **pas** linéaire (terme en gamma), elle perd cette propriété unique — et donc, mécaniquement, les **deux** résultats qui en dépendaient conjointement. La double divergence observée numériquement n'est donc pas une coïncidence : elle est la signature d'une seule et même cause (l'absence de linéarité), pas de deux défauts indépendants.
- (b) Il n'y a pas de tension : les deux affirmations portent sur des cas différents et sont, en réalité, la même logique appliquée deux fois. Le chapitre 3 montrait que Monte Carlo n'apporte rien de plus qu'une formule fermée *quand cette formule fermée existe et est exacte* — ce qui est le cas seulement pour un portefeuille linéaire sous facteurs normaux. Ce chapitre montre que, pour un portefeuille d'options **statique** sur horizon long, **aucune** formule fermée exacte n'existe (le gamma interdit la mise à l'échelle $\sqrt{h}$, et l'approximation de Johnson S_U elle-même reste imprécise en queue) : c'est précisément dans ce cas, où la formule fermée fait défaut, que le bénéfice de Monte Carlo « s'active ». La condition exacte est la présence de non-linéarité (gamma) combinée à un horizon statique, pour lequel aucune alternative analytique fiable n'est disponible.
- (c) Les Grecs nets (delta, gamma, vega agrégés au niveau du portefeuille) sont, par construction, des sensibilités à un déplacement **uniforme unique** des facteurs de risque — exactement le type de mouvement que représente la première composante principale (niveau, quasi parallèle). Neutraliser ces Grecs nets revient donc à annuler la sensibilité du portefeuille à *cette* composante précise. Mais un mouvement de **pente** (la courbe des futures ou la structure par terme des volatilités qui s'incline, certains points montant pendant que d'autres baissent) n'est pas un multiple du mouvement parallèle : il correspond à une direction orthogonale (la deuxième composante), à laquelle les Grecs *nets* (agrégés en un seul chiffre par sensibilité) sont structurellement aveugles, puisqu'ils ne portent aucune information sur la répartition du risque *le long* de la courbe.
- (d) Les deux affirmations ne sont pas contradictoires : elles comparent Johnson S_U à des **références différentes**. Au chapitre 2, la comparaison se fait contre le **quantile empirique brut**, un estimateur non paramétrique très bruité en petit échantillon (une poignée d'observations extrêmes) : en lissant l'information disponible via quatre moments, Johnson S_U produit une estimation plus stable et plus prudente que ce quantile brut instable. Dans ce chapitre, la comparaison se fait contre la VaR **Monte Carlo** du même P&L delta-gamma, calculée avec un nombre arbitrairement grand de simulations, donc arbitrairement précise sur la vraie forme de la queue : Johnson S_U , contrainte à seulement quatre moments, ne peut par construction reproduire

toutes les subtilités de cette queue (notamment son caractère parfois bimodal), et la sous-estime. Johnson S_U est ainsi un compromis : meilleur qu'une absence totale de lissage (chapitre 2), mais moins bon qu'une simulation aussi riche que l'on veut (ce chapitre).

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Effet gamma sur la VaR selon l'horizon, chiffré

- (a) $r^* = 2,33 \times 1,5\% = 3,495\%$. Perte linéaire à 1 jour $= \Delta_{\$} \times r^* = 500\,000 \times 3,495\% = 17\,475\text{ €}$.
- (b) Terme correctif $= \frac{1}{2}\Gamma_{\$}(r^*)^2 = 0,5 \times 800\,000 \times (0,03495)^2 \approx 488,60\text{ €}$. Ce terme est **positif** (un gain), donc la perte totale corrigée $\approx 17\,475 - 488,60 = 16\,986,40\text{ €}$ est **inférieure** à la perte linéaire : le gamma positif (position longue) réduit la perte par rapport à l'approximation purement linéaire.
- (c) Avec $\Gamma_{\$} = -800\,000\text{ €}$, le terme correctif devient $-488,60\text{ €}$: la perte totale corrigée $\approx 17\,475 + 488,60 = 17\,963,60\text{ €}$ est cette fois **supérieure** à la perte linéaire — sens exactement opposé à la question (b), comme attendu d'un gamma négatif (position courte).
- (d) Avec $r_{10} = \sqrt{10} \times 3,495\% \approx 11,052\%$: le terme linéaire devient $500\,000 \times 11,052\% \approx 55\,261\text{ €}$, et le terme de gamma (en valeur absolue) $0,5 \times 800\,000 \times (0,11052)^2 \approx 4\,886\text{ €}$. Le rapport terme de gamma / terme linéaire passe ainsi d'environ $2,80\%$ à $h = 1$ jour à environ $8,84\%$ à $h = 10$ jours — soit une multiplication par $\sqrt{10} \approx 3,16$, exactement le facteur par lequel le terme linéaire lui-même est multiplié. Cela révèle que l'importance **relative** de l'effet gamma, déjà présente à 1 jour, croît avec l'horizon selon la même règle $\sqrt{h}$ que le terme linéaire : plus l'horizon est long, plus l'écart entre la VaR statique réelle et la VaR delta-normale mise à l'échelle par $\sqrt{h}$ (qui ignore ce terme croissant) se creuse.

Exercice 6 — Mapping delta-gamma multivarié à deux indices, chiffré

- (a) $\text{VaR}_P^{\delta} = \sqrt{1\,000\,000^2 + 800\,000^2 + 2 \times 0,4 \times 1\,000\,000 \times 800\,000} \approx 1\,509\,967\text{ €}$.
- (b) $\text{VaR}_P^{\delta\gamma} = \sqrt{2\,100\,000^2 + 1\,700\,000^2 + 2 \times 0,4 \times 2\,100\,000 \times 1\,700\,000} \approx 3\,186\,848\text{ €}$.
- (c) Rapport $= 3\,186\,848 / 1\,509\,967 \approx 2,11$. L'ajout du gamma fait ici plus que **doubler** la VaR du portefeuille, ce qui est cohérent avec l'affirmation du chapitre selon laquelle l'ajout du gamma « peut faire plus que doubler la VaR » pour un book d'options vendues à gamma net négatif.
- (d) L'hypothèse d'une corrélation $\rho = 0,4$ inchangée n'est défendable en (b) que parce que le gamma d'un même sous-jacent reste corrélé à son propre prix de la même façon que le delta. Le vega, en revanche, dépend de la corrélation **prix-volatilité**, qui peut différer nettement d'un indice à l'autre (par exemple plus négative sur un indice que sur un autre) : intégrer le vega reviendrait à combiner des sensibilités gouvernées par des paramètres de corrélation *distincts* par nature de celui utilisé pour delta et gamma, si bien qu'une unique corrélation $\rho = 0,4$ commune ne pourrait plus représenter correctement la dépendance entre les deux sous-portefeuilles.